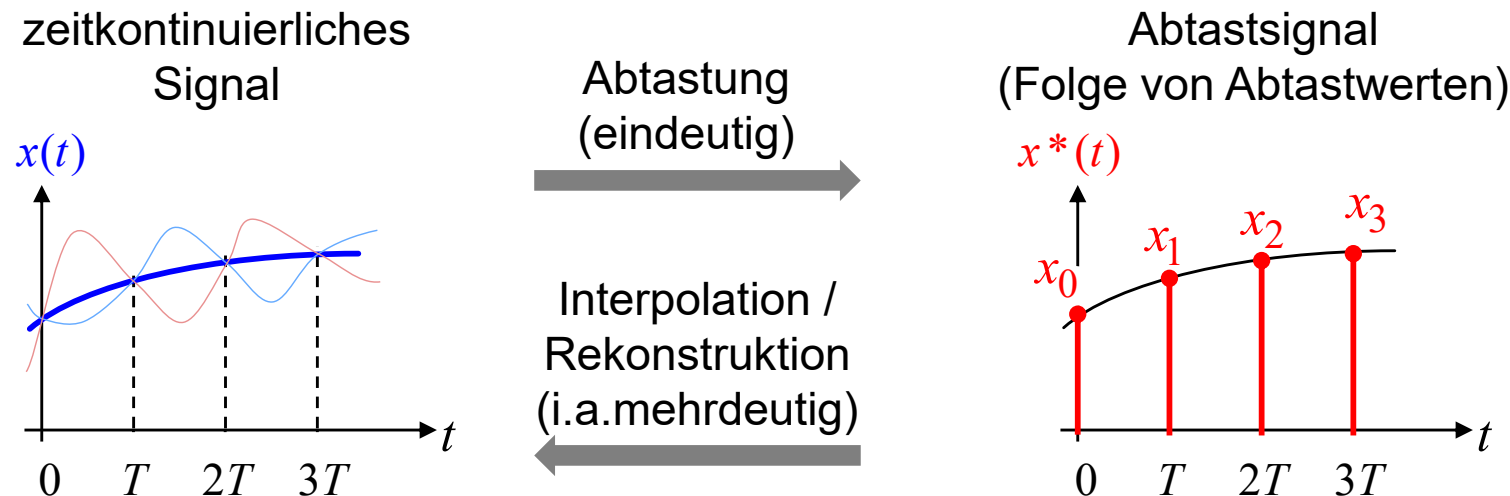


6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.3 Das Abtast-Theorem von Shannon

Fragestellungen:

- Geht durch den Abtastvorgang Information verloren?
- Wie kann man das ursprüngliche zeitkontinuierliche Signal (möglichst gut) aus seinen Abtastwerten rekonstruieren?

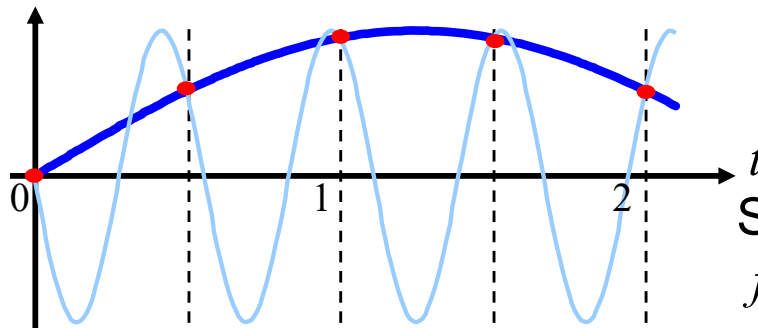


Im Allgemeinen ist die Rekonstruktion eines Signals aus seinen Abtastwerten nicht eindeutig möglich!
Eine näherungsweise Rekonstruktion lässt sich durch Hinzunahme von Vorwissen erreichen.

6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.3 Das Abtast-Theorem von Shannon

Beispiel: Abtastung sinusförmiger Signale unterschiedlicher Frequenz

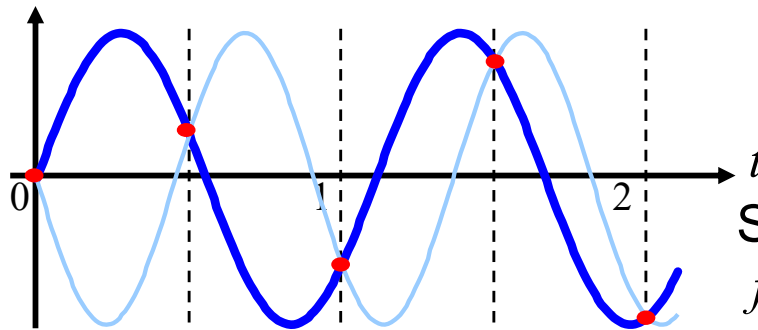


Signalfrequenzen:
 $f_S = \underline{0,2 \text{ Hz}}$ bzw. $\underline{1,8 \text{ Hz}}$

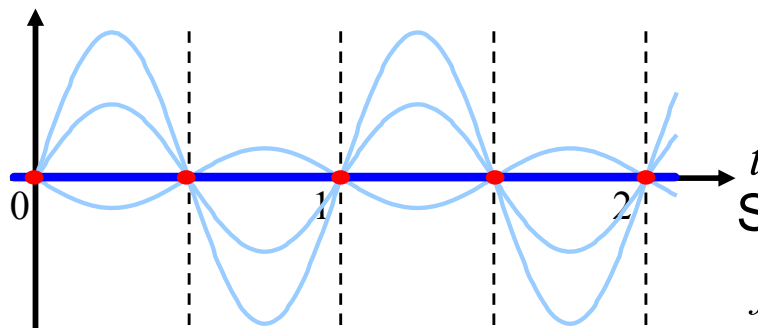
Abtastperiode: $T = 0,5 \text{ sec}$

Abtastfrequenz: $f_A = 1/T = 2 \text{ Hz}$

Hier angenommenes Vorwissen:
Das Signal ist harmonisch, die
Frequenz ist unbekannt.



Signalfrequenzen:
 $f_S = \underline{0,9 \text{ Hz}}$ bzw. $\underline{1,1 \text{ Hz}}$



Signalfrequenz:
 $f_S = 1 \text{ Hz} = \frac{1}{2} f_A$

Fazit:

- Im allgemeinen kann das ursprüngliche zeitkontinuierliche Signal **nicht** eindeutig aus seinen Abtastwerten rekonstruiert werden.
- Signale mit Frequenzanteilen symmetrisch zur halben Abtastfrequenz haben identische Abtastwerte.

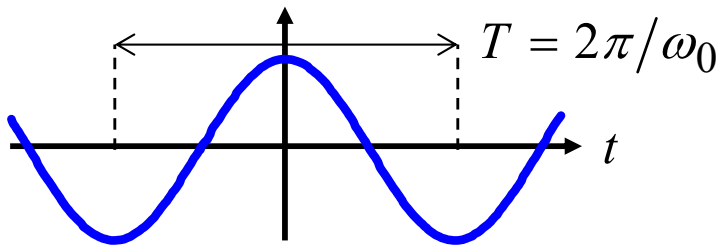
6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.3 Das Abtast-Theorem von Shannon

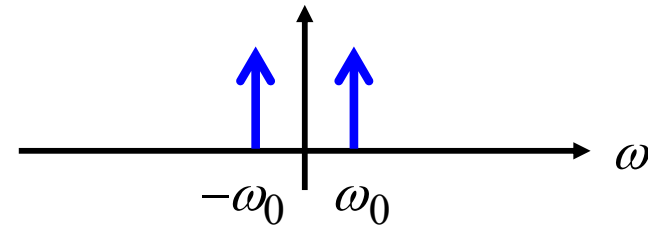
Darstellung von Signalen durch Überlagerung harmonischer Schwingungen

a) harmonisches Signal (monofrequent)

$$x(t) = \cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2} \left(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t} \right)$$

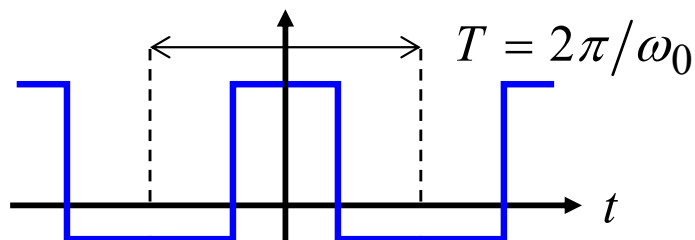


Spektraldarstellung im Frequenzbereich:
2 „Linien“ bei $\pm \omega_0$



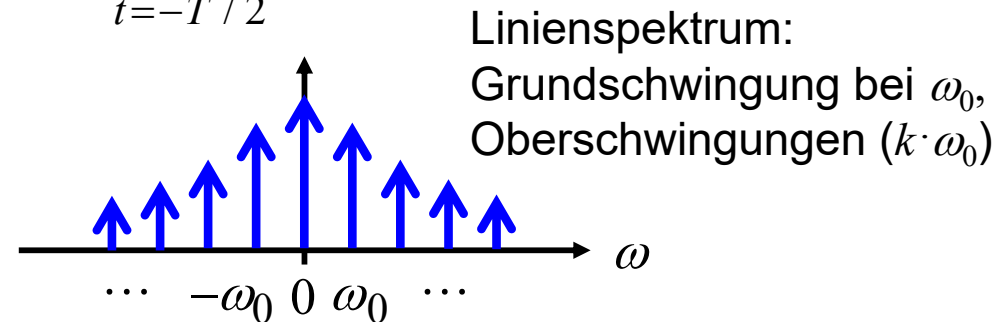
b) periodisches Signal: Fourier-Reihe

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$



Spektraldarstellung: Fourier-Koeffizienten

$$X_k = \int_{t=-T/2}^{T/2} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

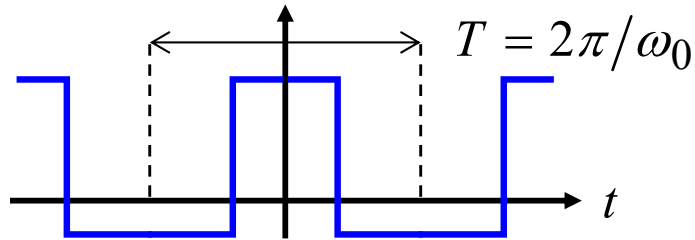


6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.3 Das Abtast-Theorem von Shannon

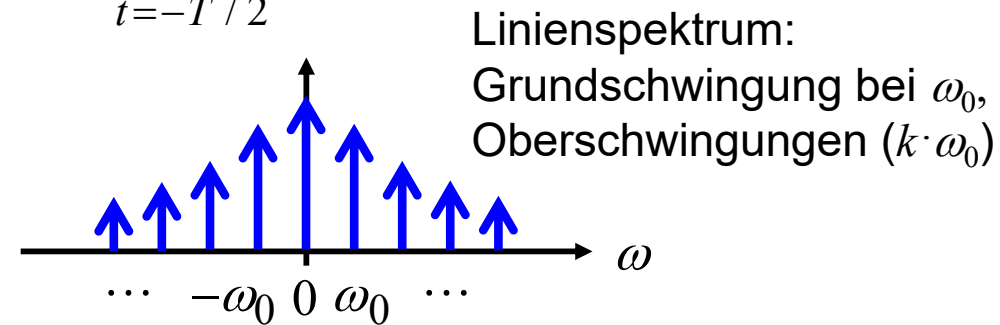
b) periodisches Signal: Fourier-Reihe

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$



Spektraldarstellung: Fourier-Koeffizienten

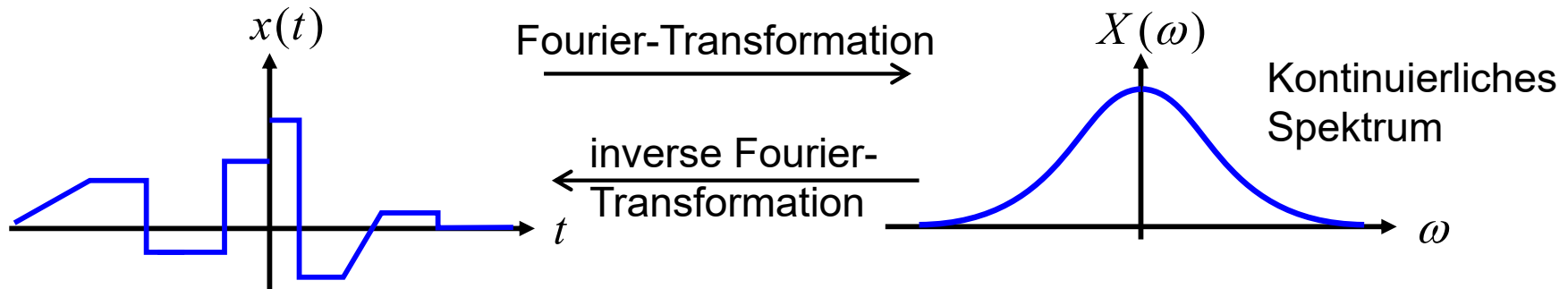
$$X_k = \int_{t=-T/2}^{T/2} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$



c) aperiodisches Signal: spektrale Darstellung mittels Fourier-Transformation

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega=-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega = \mathcal{F}^{-1}\{X(\omega)\}$$

$$X(\omega) = \int_{t=-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \mathcal{F}\{x(t)\}$$



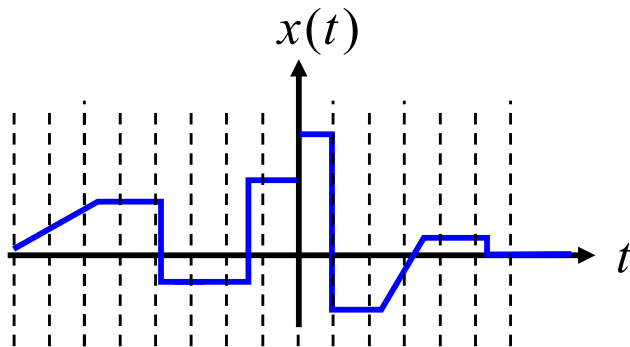
6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.3 Das Abtast-Theorem von Shannon

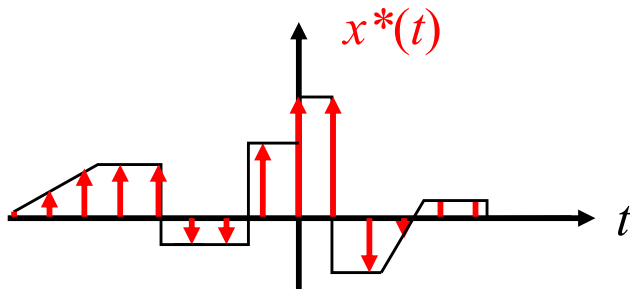
d) Spektrum von Abtastsignalen

Die Abtastung eines Signals mit der Abtastzeit T_A bewirkt im Frequenzbereich eine periodische Fortsetzung des ursprünglichen Spektrums mit der Periode $\omega_A = 2 \pi / T_A$.

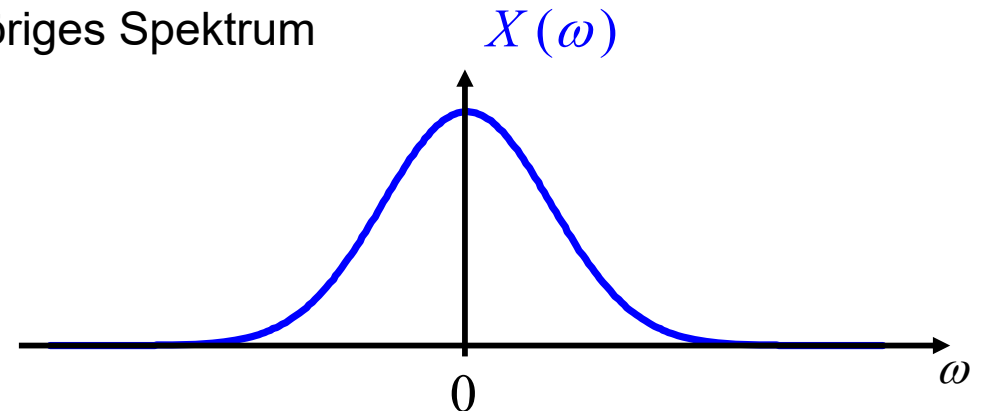
zeitkontinuierliches Signal $x(t)$



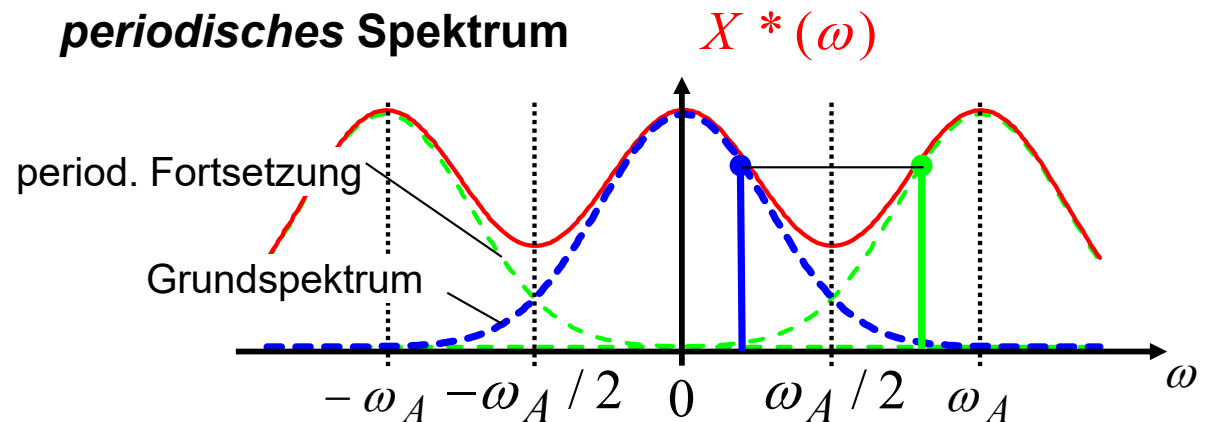
Abtastsignal $x^*(t)$



zugehöriges Spektrum



periodisches Spektrum

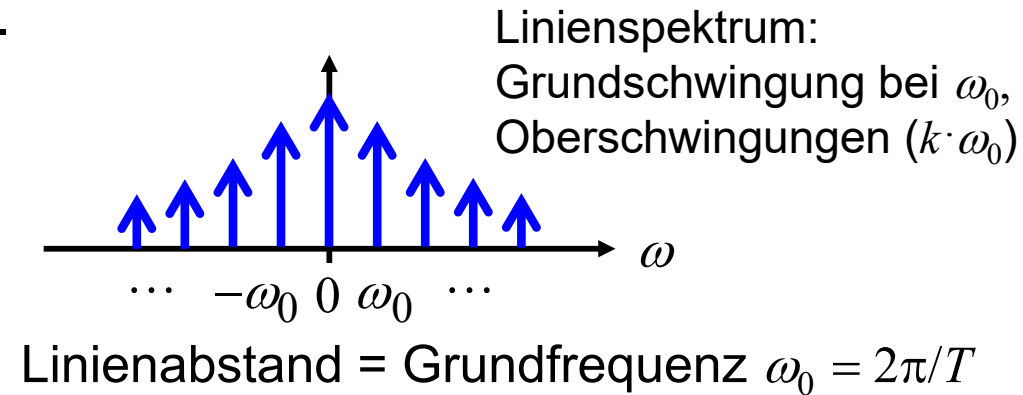
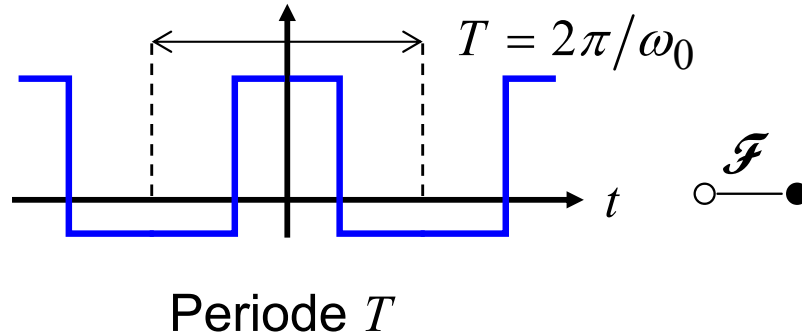


6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.3 Das Abtast-Theorem von Shannon

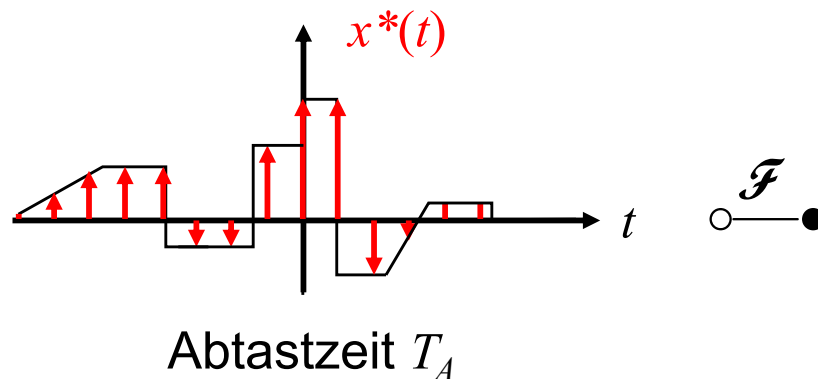
Zusammenfassung:

- Ein periodisches Signal hat ein Linienspektrum.

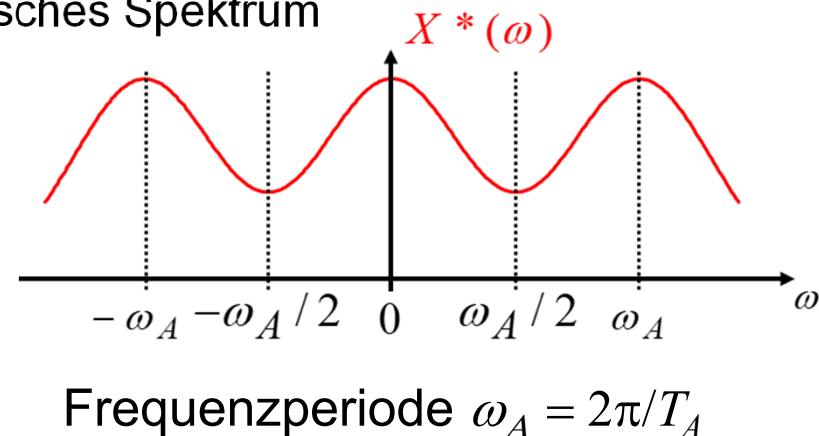


- Ein Abtastsignal („Liniensignal“) hat ein periodisches Spektrum.

Abtastsignal



periodisches Spektrum



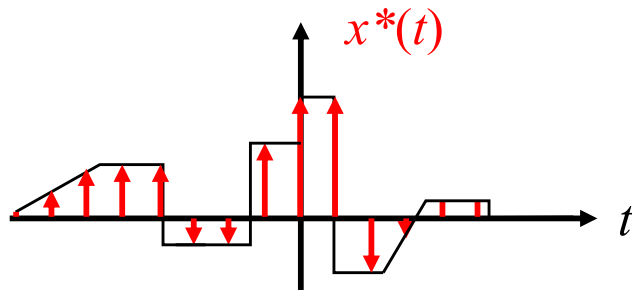
6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.3 Das Abtast-Theorem von Shannon

Rekonstruktion eines Signals aus seinen Abtastwerten

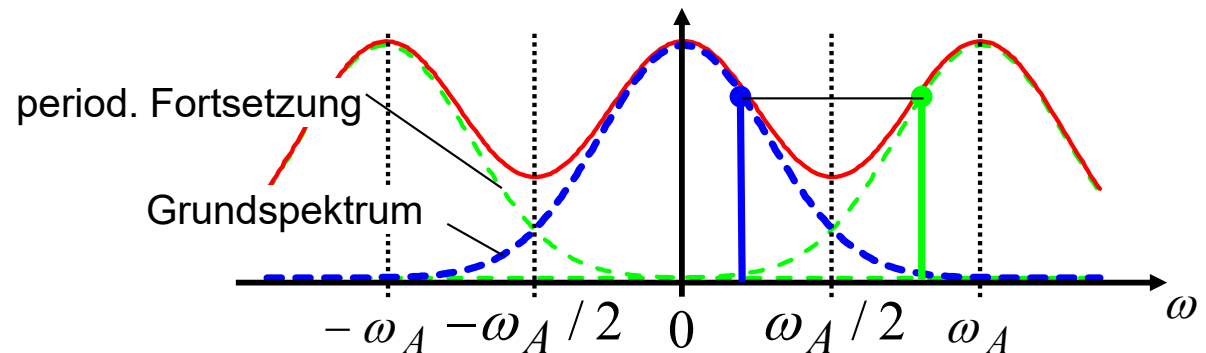
Die Abtastung eines Signals mit der Abtastzeit T_A bewirkt im Frequenzbereich eine periodische Fortsetzung des ursprünglichen Spektrums mit der Periode $\omega_A = 2 \pi / T_A$.

Abtastsignal $x^*(t)$



periodisches Spektrum

$X^*(\omega)$



Es sind 2 Fälle zu unterscheiden:

1. Im Bereich um $\pm \omega_A/2$ tritt keine Überlappung der Teilspektren auf.
2. Die Teilspektren überlappen.

6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.3 Das Abtast-Theorem von Shannon

Abtast-Theorem nach Shannon

Ist $x(t)$ bandbegrenzt mit der Bandbreite ω_B

(d.h. $X(\omega) = 0$ für $|\omega| \geq \omega_B / 2$)

und tastet man $x(t)$ im Abstand $T < 2\pi / \omega_B$ ab,

so ist $x(t)$ durch seine Abtastwerte eindeutig bestimmt

und läßt sich mit einem idealen Tiefpass (rect-Funktion)

aus den Abtastwerten rekonstruieren.

6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.3 Das Abtast-Theorem von Shannon

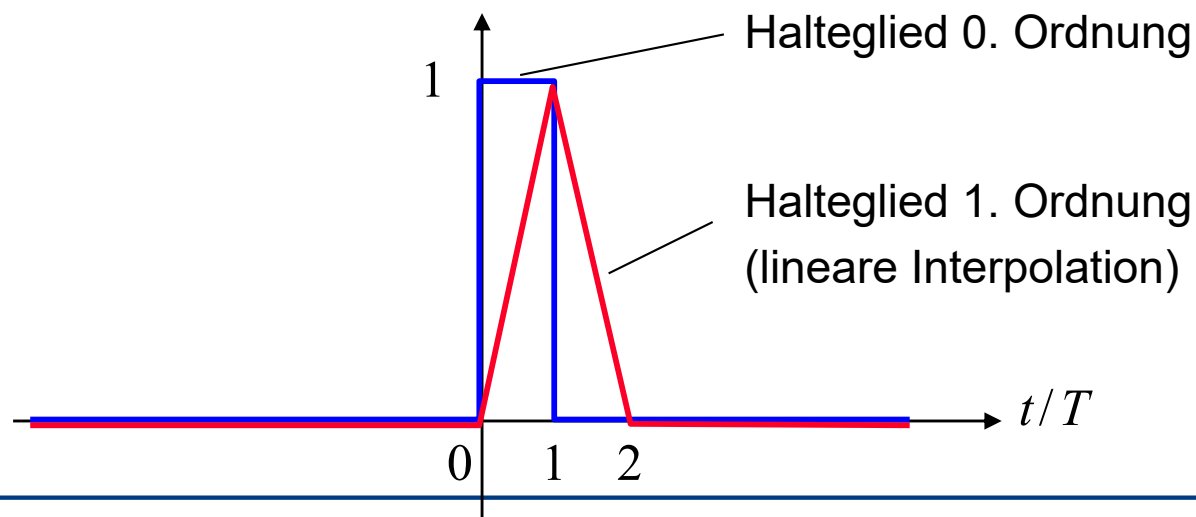
Aber: das ideale (Rechteck-)Tiefpaßfilter ist nicht realisierbar, denn:

- Rechteck-Tiefpass ist nicht kausal, d.h. die Impulsantwort $g_F(t) \neq 0$ für $t < 0$
- Interpolation verlangt Summation über unendlich viele Abtastwerte

Praktische Durchführung der Rekonstruktion:

- mit herkömmlichem (kausalem) Tiefpassfilter oder Halteglied 0. oder höherer Ordnung

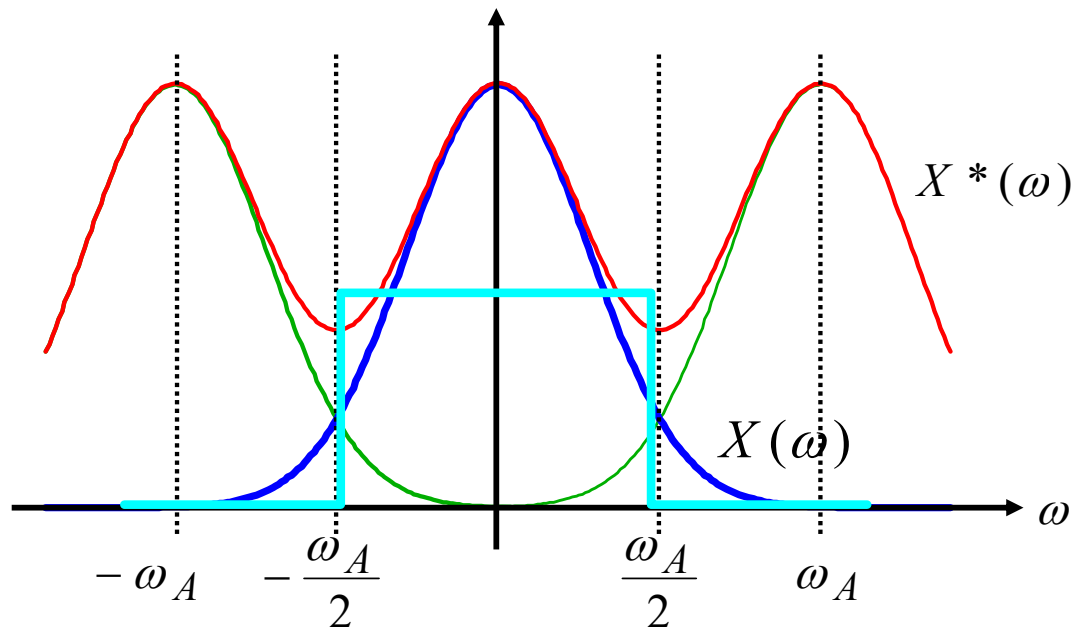
Impulsantworten der Halteglieder 0. und 1. Ordnung



6. Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung

6.3 Das Abtast-Theorem von Shannon

Fall 2: Die Teilspektren überlappen (Aliasing)



Aus $X^*(\omega)$ lässt sich $X(\omega)$ auf keine Weise herausfiltern; die Rekonstruktion von $x(t)$ aus seinen Abtastwerten ist unmöglich.

Grund: Um $\omega_A/2$ herum treten zusätzliche Spektralanteile auf, die von der Abtastung herrühren und das Signal verfälschen: die sog. **Alias-Frequenzen**.

Maßnahmen zur Vermeidung von Aliasing (= spektrale Überlappung):

- höherfrequent Abtasten
- künstliche Bandbegrenzung auf $\pm \omega_A/2$ durch ein **analoges** Tiefpaßfilter **vor** der Abtastung: **Anti-Aliasing-Filter**.